

TP Réseaux

Évaluation Partie 1

Objectif général :

À partir du cahier des charges du client, **vous devez réaliser** :

1. Un **schéma d'architecture technique** sur **Draw.io**.
2. Un **plan d'adressage IP complet et détaillé**.
3. La **configuration complète des équipements** sur **Cisco Packet Tracer**, incluant :
 - Route statique
 - DHCP et DHCP relay
 - DNS
 - Gateway
4. La **vérification du fonctionnement réseau** (Ping, NSLookup...).

Cahier des charges du client :

- L'entreprise "TechSolutions" possède **2 sites** :
 - **Siège** avec **3 LAN** :
 - LAN Administration
 - LAN Serveurs
 - LAN Direction
 - **Agence** avec **2 LAN** :
 - LAN RH
 - LAN Technique
- Les **serveurs DHCP, DNS et Web** sont centralisés dans le **LAN Serveurs du siège**.
- Chaque site doit avoir :
 - Un **routeur local (model 2911)** pour connecter les LAN entre eux et vers le routeur central
 - Des **switchs (model 2960)** pour chaque LAN
 - Des **PC utilisateurs** dans chaque LAN
- Les deux sites sont interconnectés via un **routeur central (model 2911)** :
 - Le routeur central connecte les routeurs locaux des deux sites
 - La **liaison entre chaque routeur local et le routeur central doit être une liaison fibre**
 - Le routeur central assure la communication entre les sites
- Les PC doivent pouvoir :
 - Pinguer les autres PC du même LAN
 - Pinguer les PC des autres LAN du site
 - Pinguer les PC et serveurs de l'autre site via le routeur central
 - Résoudre les noms de domaine internes via DNS

- Les PC des LAN de l'agence doivent obtenir leur IP via **DHCP relay** à partir du serveur DHCP du siège.

Étapes du TP :

1. Création du schéma d'architecture technique (Draw.io)

Vous devez représenter :

- Chaque site avec ses LAN et équipements (PC, serveurs, switches, routeur)
- Les interconnexions entre LAN et entre sites
- Les IP principales sur les interfaces

2. Plan d'adressage IP

Vous devez définir pour chaque site et LAN :

- Plage d'adresses IP pour les PC
- Adresses IP fixes pour les routeurs et serveurs
- Passerelle par défaut pour chaque LAN
- Plage DHCP (pool) pour chaque LAN.

3. Configuration Cisco Packet Tracer

Vous devez configurer sur chaque équipement :

- **Routeurs** : interfaces, routes statiques
- **Serveur DHCP centralisé** sur le LAN Serveurs du siège
- **DHCP relay** sur les routeurs de l'agence
- **Serveur DNS** et éventuellement serveur Web
- **PC utilisateurs** pour obtenir IP automatiquement via DHCP

4. Vérification du fonctionnement

Vous devez :

- Tester le **ping** entre tous les PC du même LAN
- Tester le **ping** entre LANs du site
- Tester le **ping** entre sites

- Tester la résolution de noms via **nslookup**
- Capturer les sorties pour le rendu final (capture écran)

Rendu attendu (PDF)

Votre PDF doit contenir :

1. **Schéma d'architecture technique** (Draw.io)
2. **Plan d'adressage IP complet et détaillé (en forme de tableau)**
3. **Configuration complète des équipements** (commandes Cisco)
4. **Captures d'écran :**
 - Ping entre PC et routeurs
 - Ping entre sites
 - nslookup
 - Configuration DHCP sur les PC

Consignes importantes

- La liaison entre les routeurs locaux et le routeur central doit être représentée comme une liaison fibre dans le schéma et configurée en conséquence sur Packet Tracer.
- Toutes les adresses IP doivent être cohérentes avec votre plan d'adressage.
- Votre schéma Draw.io doit être clair et possède un titre.
- Les captures d'écran doivent être lisibles et montrer que le réseau fonctionne.